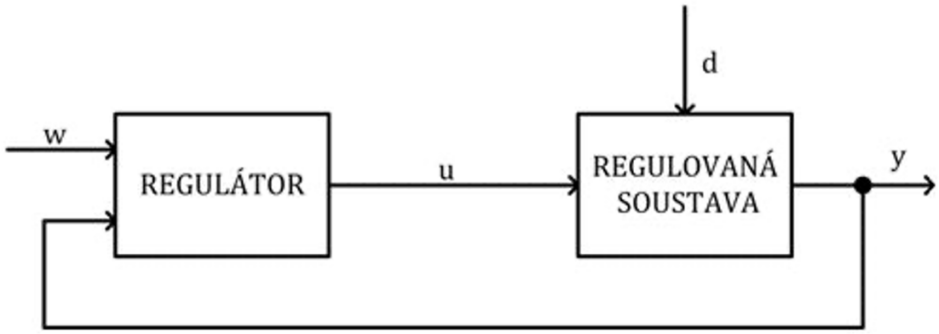
1. Regulační obvod

– Rozdělení systémů řízení, základní schéma regulačního obvodu, popis veličin a bloků

Systémy řízení = ovládání a regulace

- Ovládání = řídící signály působí na řízené zařízení bez zpětné vazby = vstup nezávisí na výstupu
- Regulace = slouží k tomu, aby byla určitá veličina řízeného systému udržována na stálé, požadované hodnotě, v tomto obvodu je zpětná vazba = vstup závisí na výstupu
- Logické řízení = dva stavy, zavřeno/otevřeno, 0 a 1 = binární logika (relé)
- Analogové řízení = spojité signály, není tedy skok vypnuto/zapnuto ale např. otevřeno na 38 % je tedy nepřetržitá vazba mezi vstupem a výstupem
- Diskrétní řízení = zde není přetržitá vazba mezi vstupem a výstupem, řídící/ snímací impulzy jsou vysílány jednou za vzorkovací periodu (dekodéry)
- Fuzzy řízení = používá se u systémů které nelze matematicky popsat



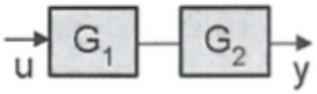
Základní schéma regulačního obvodu

- Regulátor = zařízení které provádí regulaci
- Regulovaná soustava = zařízení na kterém se provádí regulace (motor atd.)
- w = Řídící veličina = nastavuje žádanou hodnotu regulované veličiny
- u = Akční veličina = veličina, jejímž prostřednictvím regulátor ovlivňuje regulovanou veličinu (výstupní veličina regulátoru)
- y = Regulovaná veličina = veličina která je upravována podle stanovených podmínek (např. napětí, tlak, otáčky atd.)
- d = Poruchová veličina = vnější vlivy které působí nepříznivě na regulovanou soustavu (např. když se topí a někdo otevře okno)

– Algebra blokových schémat, přenosy regulačního obvodu

Sériové zapojení

Schéma

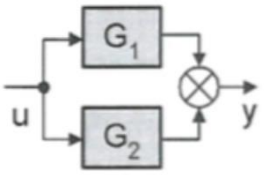


Přenos

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s)\,G_2(s)$$

Paralelní zapojení

Schéma

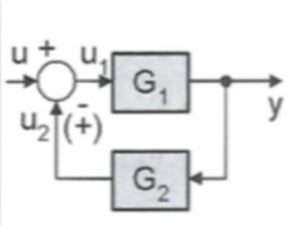


Přenos

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s) + G_2(s)$$

Zpětnovazební (antiparalelní) zapojení

Schéma



Přenos

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_1(s)}{1 \overset{+}{(-)} G_1(s)G_2(s)}$$

$$\text{celkový přenos} = \frac{\text{přenos přímé větve}}{1 \mp (\text{přenos přímé větve}).(\text{přenos zpětné vazby})}$$

– Laplaceova transformace (LT) – definice, základní věty LT, význam

- Účinný nástroj pro popis chování spojitých lineárních obvodů
- Usnadňuje řešení lineárních diferenciálních rovnic
- Umožňuje převést diferenciální rovnici na algebraickou

„Laplaceova transformace je matematická metoda, která převádí funkci času f(t)na funkci komplexní proměnné s, označovanou jako F(s). Tento převod usnadňuje řešení diferenciálních rovnic a analýzu dynamických systémů, protože převádí časové závislosti na jednodušší algebraické výrazy.“

- 1. První věta o limitě

$$\lim_{p \to \infty} F(p) = 0$$

- 2. Druhá věta o limitě (věta o počáteční hodnotě)

$$\lim_{p \to \infty} p.F(p) = f(0+)$$

- 3. Třetí věta o limitě (věta o konečné hodnotě)

$$\lim_{p \to 0} p.F(p) = f(\infty)$$

- 4. Věta o linearitě přímé LT
  (obrazem lineární kombinace vzorů je lineární kombinace obrazů / při zachování koeficientů)

$$L\{c_1.f_1(t) + c_2.f_2(t) + \ldots + c_n.f_n(t)\} = c_1.L\{f_1(t)\} + c_2.L\{f_2(t)\} + \ldots + c_n.L\{f_n(t)\}$$

- 5. Věta o substituci v obrazu (věta o násobení předmětu exponenciálou)

$$L\{e^{at}.f(t)\} = F(p-a)$$

- 6. Věta o derivaci obrazu

$$\mathbf{L}\{t.f(t)\} = -\frac{dF(p)}{dp} = -F'(p)$$

Laplaceova transformace má hlavní význam ve zjednodušování velmi složitých, téměř neřešitelných diferenciálních rovnic, které převádí na snazší a řešitelné algebraické rovnice.

– Řešení diferenciálních rovnic pomocí LT, přenos v LT

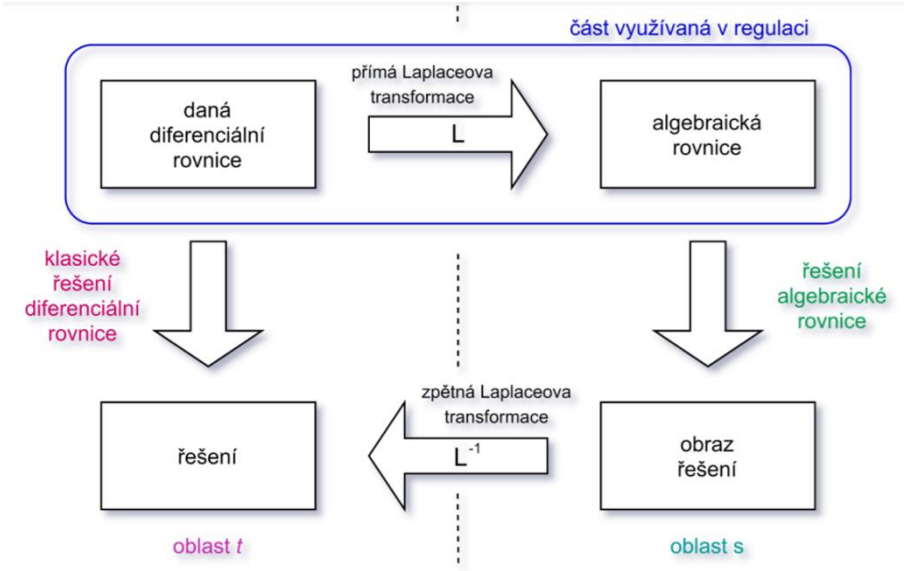


Schéma řešení diferenciálních rovnic pomocí LT

Přenos v LT

- Poměr Laplaceova obrazu výstupní a vstupní veličiny systému za předpokladu nulových počátečních podmínek. Značí se F(s)

$$F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}.$$

Kde $U(s)$ – obraz vstupu (příčina),

$Y(s)$ – obraz výstupu (následek).